Chapitre 2
Les ensembles de nombres

Table des matières

1 La droite réelle **2**

2 Intervalles **2**

3 Les sous-ensembles particuliers de $\mathbb{R}$ **5**

4 Encadrement décimal d'un nombre réel **7**

1 La droite réelle

Définition 1 : Nombre réel

Un **nombre réel** est un nombre qui peut s'écrire avec une **partie entière** et une **partie décimale**. La *partie décimale* peut contenir une liste **finie ou infinie** de chiffres.
L'**ensemble** de tous les nombres réels est noté $\mathbb{R}$.
Si un nombre x est réel, on dit que « x appartient à $\mathbb{R}$ », et on écrit $x \in \mathbb{R}$.
Sinon, on dit que « x n'appartient pas à $\mathbb{R}$ », et on écrit $x \notin \mathbb{R}$.

Exemples.

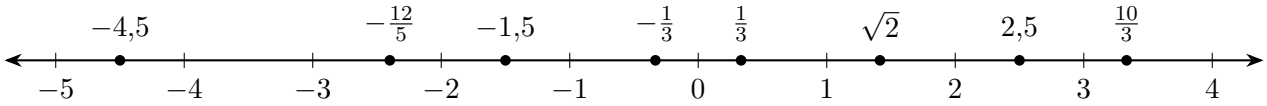
- 0, 3, -4 sont des réels ayant une partie décimale nulle.
- $12{,}5$, $-1{,}33$, $0{,}4125$ sont des réels ayant une partie décimale qui contient un nombre fini de chiffres
- $1{,}2222\ldots$, $0{,}415415415\ldots$, $\dfrac{1}{3} \approx 0{,}333333\ldots$, $\sqrt{2} \approx 1{,}41421\ldots$ sont des réels ayant une partie décimale

Proposition 1

Tout nombre réel est l'abscisse d'un point d'une droite graduée appelée la *droite numérique* ou *droite réelle*.

Exemple.
Placer sur la droite réelle, le plus précisément possible, les nombres :

$$2{,}5 \qquad -1{,}5 \qquad -4{,}5 \qquad \frac{1}{3} \qquad \frac{10}{3} \qquad -\frac{1}{3} \qquad -\frac{12}{5} \qquad \sqrt{2}$$



2 Intervalles

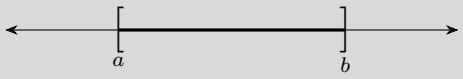
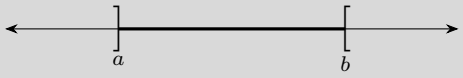
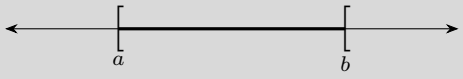
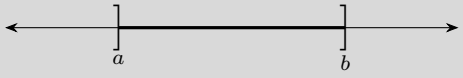
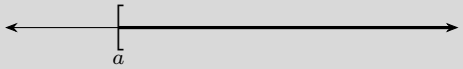
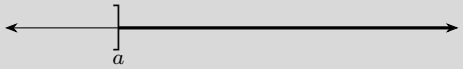
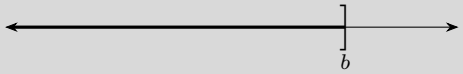
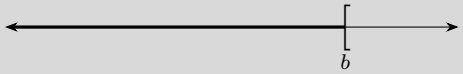
Un intervalle est un « morceau » de la droite réelle contenant tous les nombres réels allant d'un nombre a jusqu'à un nombre b. Par exemple, le morceau qui va de -1 à 5 et qui contient tous les nombres réels allant de -1 à 5 est un intervalle que l'on note à l'aide de crochets. L'orientation des crochets permet d'inclure ou non les extrémités -1 et 5 de l'intervalle.

- $[-1\,;\,5]$ est l'intervalle allant de -1 à 5 dans lequel les nombres -1 et 5 sont inclus.
- $]-1\,;\,5[$ est l'intervalle allant de -1 à 5 dans lequel les nombres -1 et 5 sont exclus.
- $[-1\,;\,5[$ est l'intervalle allant de -1 à 5 dans lequel -1 est inclus et 5 est exclu.
- $]-1\,;\,5]$ est l'intervalle allant de -1 à 5 dans lequel -1 est exclu et 5 est inclus.

Pour être plus précis, voici la définition rigoureuse des intervalles :

Définition 2 : Intervalle

Un intervalle est un ensemble de nombres réels vérifiant une ou deux inégalités. Le tableau ci-dessous donne les différentes formes d'intervalles possibles, leur représentation et les inégalités qui les définissent. a et b sont deux réels tels que $a < b$.

Intervalle	Représentation graphique	Inégalités
$[a\,;\,b]$		$a \leq x \leq b$
$]a\,;\,b[$		$a < x < b$
$[a\,;\,b[$		$a \leq x < b$
$]a\,;\,b]$		$a < x \leq b$
$[a\,;\,+\infty[$		$x \geq a$
$]a\,;\,+\infty[$		$x > a$
$]-\infty\,;\,b]$		$x \leq b$
$]-\infty\,;\,b[$		$x < b$
$]-\infty\,;\,+\infty[$		

Remarques.

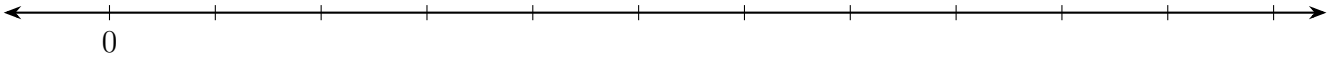
- À côté d'un signe ∞, le crochet est toujours ouvert.
- Si on veut inclure a ou b, on met un crochet fermé du côté du nombre inclus.
- On a l'égalité d'ensembles : $\mathbb{R} =]-\infty\,;\,+\infty[$.

Définition 3 : Intersection et union

Soient I et J deux intervalles.

- L'intersection entre I et J, notée $I \cap J$, est :
  l'ensemble des nombres réels qui appartiennent **à la fois** à I et à J.
- L'union entre I et J, notée $I \cup J$, est :
  l'ensemble des nombres réels qui appartiennent à I **ou** à J (au moins l'un des deux).

Exemple. *On se donne deux intervalles :* $I = [1\,;\,7]$ *et* $J = [5\,;\,9]$.



- $I \cap J = [5\,;\,7]$.
- $I \cup J = [1\,;\,9]$.

Remarques.

- Si deux intervalles n'ont aucun nombre en commun, leur intersection est l'**ensemble vide**, noté $\varnothing$.
  Par exemple : $[1\,;\,3] \cap [5\,;\,8] = \varnothing$ et $]-\infty\,;\,2[\cap [2\,;\,+\infty[= \varnothing$.
- L'union de deux intervalles n'est pas toujours un intervalle. Par exemple, $[1\,;\,3] \cup [5\,;\,8]$ n'est pas un intervalle : il y a un « trou » entre 3 et 5.

Inégalités et opérations

Pour savoir à quel intervalle appartient une expression comme $2x+1$ lorsque x appartient à un intervalle, on transforme les inégalités à l'aide de la propriété suivante.

Proposition 2 : Inégalités et opérations

Soient a, b et c trois nombres réels tels que $a \leq b$.

- **Ajouter ou soustraire** un même nombre ne change pas le sens de l'inégalité :

$$a+c \leq b+c \text{ et } a-c \leq b-c$$

- **Multiplier ou diviser** par un même nombre **strictement positif** ne change pas le sens de l'inégalité :

$$\text{si } c>0, \text{ alors } a \times c \leq b \times c$$

- **Multiplier ou diviser** par un même nombre **strictement négatif** change le sens de l'inégalité :

$$\text{si } c<0, \text{ alors } a \times c \geq b \times c$$

Exemple.
On sait que $x \in [1\,;\,3]$. À quel intervalle appartient $-2x+5$?

$$1 \leq x \leq 3 \quad \Leftrightarrow \quad -2 \geq -2x \geq -6 \quad \Leftrightarrow \quad 3 \geq -2x+5 \geq -1$$

On a multiplié par -2 : le sens change. Ainsi $-2x+5 \in [-1\,;\,3]$.

3 Les sous-ensembles particuliers de $\mathbb{R}$

Définition 4 : Sous-ensemble de $\mathbb{R}$

Un *sous-ensemble* de $\mathbb{R}$ est un ensemble inclus dans $\mathbb{R}$. Autrement dit, c'est un ensemble constitué de nombres réels (et qui ne les contient en général pas tous).

Remarque.
Les intervalles sont des exemples de sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

Définition 5 : Principaux sous-ensembles de $\mathbb{R}$

On définit ci-dessous les principaux sous-ensembles de $\mathbb{R}$ à connaître.

- L'ensemble des **entiers naturels**, noté $\mathbb{N}$, est constitué de tous les nombres entiers positifs ou nuls :
$$\mathbb{N} = \{0\,;\,1\,;\,2\,;\,3\,;\,\ldots\}$$
- L'ensemble des **entiers relatifs**, noté $\mathbb{Z}$, est constitué de tous les nombres entiers positifs, nuls ou négatifs :
$$\mathbb{Z} = \{\ldots\,;\,-3\,;\,-2\,;\,-1\,;\,0\,;\,1\,;\,2\,;\,3\,;\,\ldots\}$$
- L'ensemble des **décimaux**. noté $\mathbb{D}$. est constitué de tous les nombres réels pouvant s'écrire sous la forme $\dfrac{a}{10^n}$ où a est un entier relatif et n un entier naturel :
$$\mathbb{D} = \left\{\frac{a}{10^n} \text{ où } a \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N}\right\}$$
- L'ensemble des **rationnels**, noté $\mathbb{Q}$, est constitué de tous les nombres réels pouvant s'écrire sous la forme d'une fraction $\dfrac{a}{b}$ où a est un entier relatif et b un entier naturel différent de 0 :
$$\mathbb{Q} = \left\{\frac{a}{b} \text{ où } a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{N}^*\right\}$$

Exemples.

- $17{,}2 \in \mathbb{D}$ car $17{,}2 = \dfrac{172}{10}$
- $\dfrac{1}{2} \in \mathbb{Q}$
- $\dfrac{21}{3} \in \mathbb{Q}$
- $-0{,}333 \in \mathbb{D}$ car $-0{,}333 = \dfrac{-333}{10^3}$
- $\dfrac{1}{2} \in \mathbb{D}$ car $\dfrac{1}{2} = \dfrac{5}{10}$
- $\dfrac{21}{3} \in \mathbb{N}$ car $\dfrac{21}{3} = 7$

Remarque.
Les nombres décimaux ne sont pas seulement ceux qui s'écrivent avec une partie décimale ayant un nombre fini de chiffres. Par exemple $0{,}999999\ldots$ est un nombre décimal bien qu'il ait une partie décimale avec une infinité de 9 puisque $0{,}999999\ldots = 1$.
En revanche, il est vrai que tout nombre décimal peut s'écrire avec une partie décimale ayant un nombre fini de chiffres.

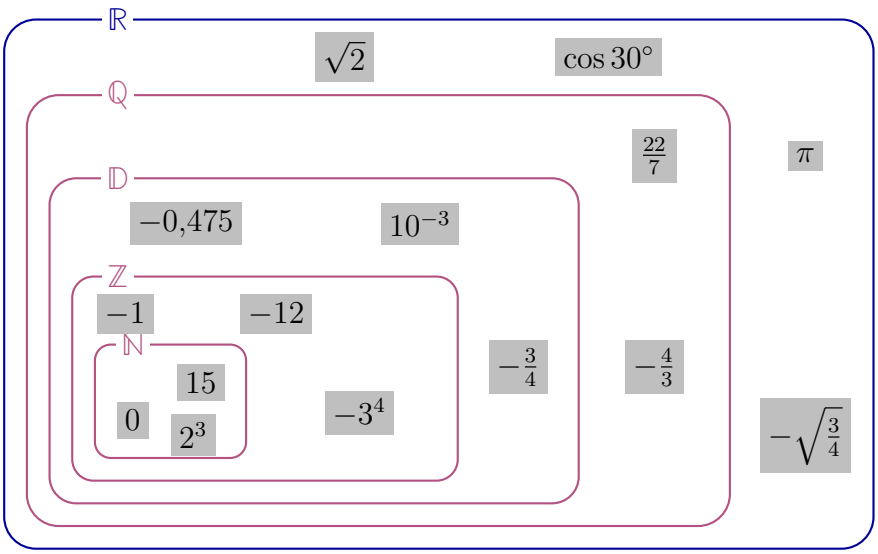
Proposition 3

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

où le symbole $\subset$ signifie « est inclus dans ».

Remarques.

- Le schéma ci-dessous représente les inclusions des différents sous-ensembles de $\mathbb{R}$, les uns dans les autres. Cela montre que les entiers naturels font partie des entiers relatifs, qui font eux-mêmes partie des décimaux, faisant eux-mêmes partie des rationnels, faisant eux-mêmes partie des réels.



- Le fait que tout nombre décimal puisse s'écrire sous la forme $\dfrac{a}{10^n}$ prouve que tout nombre décimal est un nombre rationnel. On a donc bien $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$. L'inverse est-il vrai ? Tout nombre rationnel est-il un nombre décimal ? Autrement dit, a-t-on $\mathbb{Q} \subset \mathbb{D}$? La propriété suivante répond à cette question.

Proposition 4

Le nombre $\dfrac{1}{3}$ n'est pas décimal.

Démonstration.

Supposons que $\frac{1}{3}$ soit décimal. Il existerait alors un entier a et un entier naturel n tels que

$$\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n}.$$

Par un produit en croix, on obtient $10^n = 3a$: le nombre 10^n serait donc un multiple de 3. Or 10^n s'écrit avec un 1 suivi de n zéros : la somme de ses chiffres vaut 1, qui n'est pas un multiple de 3. D'après le critère de divisibilité par 3, 10^n n'est donc pas un multiple de 3. C'est une contradiction. La supposition de départ est donc fausse : $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.

□

Remarque.
On utilise un **raisonnement par l'absurde** : pour démontrer qu'une affirmation est vraie, on suppose au contraire qu'elle est fausse, puis on en déduit quelque chose d'impossible (une *contradiction*). Puisqu'on aboutit à une impossibilité, c'est que la supposition de départ était fausse : l'affirmation est donc vraie.

Remarque.
Cela prouve qu'il existe un nombre rationnel qui n'est pas décimal et donc que $\mathbb{Q} \not\subset \mathbb{D}$.
À l'Antiquité, les Grecs ont pensé pendant des siècles que tout nombre pouvait s'écrire comme une fraction entre deux entiers. En termes modernes, ils pensaient qu'on avait l'égalité d'ensembles $\mathbb{R} = \mathbb{Q}$. C'est vers 530 avant J.-C. que l'un d'entre eux réussit à prouver que la longueur de la diagonale d'un carré de côté 1 ne pouvait pas s'écrire comme une fraction. Autrement dit, il prouva la propriété suivante :

Proposition 5 : (Admise)

Le nombre $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel.

Remarque.
Cela prouve qu'il existe un nombre réel qui n'est pas rationnel et donc que $\mathbb{R} \not\subset \mathbb{Q}$. Les nombres réels qui ne sont pas rationnels se nomment les *irrationnels*. Les nombres suivants sont d'autres exemples de nombres irrationnels : $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, π.
La démonstration de cette propriété sera faite en fin d'année, dans le chapitre d'arithmétique.

4 Encadrement décimal d'un nombre réel

Un nombre réel comme $\frac{1}{3}$ ou $\sqrt{2}$ a une infinité de chiffres après la virgule : on ne peut pas l'écrire exactement sous forme décimale. On peut en revanche le « coincer » entre deux nombres décimaux aussi proches que l'on veut.

Définition 6 : Encadrement décimal

Soient x un nombre réel et n un entier naturel.
Un **encadrement décimal de x à 10^{-n} près** (on dit aussi **d'amplitude** 10^{-n}) est une double inégalité

$$a \leq x \leq b$$

où a et b sont deux nombres décimaux ayant n chiffres après la virgule et tels que $b-a = 10^{-n}$.

Remarque.
L'**amplitude** d'un encadrement $a \leq x \leq b$ est la différence $b-a$. Plus l'amplitude est petite, plus l'encadrement est précis.
$10^{-1} = 0{,}1$ (au dixième près), $10^{-2} = 0{,}01$ (au centième près), $10^{-3} = 0{,}001$ (au millième près).

Méthode : Encadrer un nombre à 10^{-n} près

- On écrit le nombre avec **au moins** $n+1$ chiffres après la virgule (en posant la division pour une fraction).
- On **coupe** après le n-ième chiffre après la virgule : on obtient une borne de l'encadrement.
- On obtient l'autre borne en ajoutant ou en retranchant 10^{-n}, de façon que le nombre soit bien compris entre les deux.

Exemples.

- Encadrement de 12,4579 à 10^{-2} près : $12{,}45 \leq 12{,}4579 \leq 12{,}46$
- Encadrement de $\frac{2}{3}$ à 10^{-3} près. En posant la division, $\frac{2}{3} = 0{,}6666\ldots$ donc $0{,}666 \leq \frac{2}{3} \leq 0{,}667$
- Encadrement de $-5{,}783$ à 10^{-1} près : $-5{,}8 \leq -5{,}783 \leq -5{,}7$
  Attention : pour un nombre négatif, couper après la virgule donne la borne de **droite**.

Définition 7 : Arrondi

L'**arrondi** de x à 10^{-n} près est, parmi les deux bornes de l'encadrement de x à 10^{-n} près, celle qui est **la plus proche** de x. Si x est exactement au milieu, on choisit la borne de droite.

Exemple.
$12{,}45 \leq 12{,}4579 \leq 12{,}46$ et 12,4579 est plus proche de 12,46 : l'arrondi de 12,4579 au centième est 12,46.

Savoir-faire du chapitre

- Placer des nombres réels sur la droite réelle.
- Représenter un intervalle et traduire un intervalle par des inégalités (et réciproquement).
- Déterminer l'intersection et l'union de deux intervalles.
- Transformer une inégalité en ajoutant ou en multipliant par un nombre (attention au signe).
- Connaître les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et leurs inclusions, et savoir dans quel(s) ensemble(s) se trouve un nombre donné.
- Donner un encadrement décimal d'un nombre réel à 10^{-n} près, et son arrondi.